

RAPPORT DE PROJET : Conception et Déploiement d'un ERP avec Odoo selon le Cycle de Vie du logiciel

UE : GENIE LOGICIEL

Filière : GL2

Date : 24 Mars 2026

Groupe N°: 10

Membre du groupe:

BIO BANGANA BAWA Rayane

AHIDAZAN Djlado Koffi Ulrich

MAKOUHOUI Houéfa Mahoussé Anne-Marie Fleur

SUPERVISEUR:

M. CHABI K. Wahabou

Année Académique : 2025-2026

Rapport de Projet : Intégration ERP Odoo

Client : TechDistrib SARL

Projet : Digitalisation et centralisation des processus métiers

Responsable Livrable : Groupe 10

1. Introduction

Dans le contexte actuel de transformation numérique, TechDistrib SARL souhaite moderniser sa gestion interne afin de centraliser ses données et automatiser ses processus métiers. Le projet vise à mettre en place un ERP basé sur **Odoo 17 Community**, permettant une meilleure coordination entre les différents services et une traçabilité optimale des opérations.

2. Présentation de l'entreprise

TechDistrib SARL est une société spécialisée dans la distribution de matériel informatique. Elle gère un catalogue varié de produits, une clientèle en constante croissance ainsi que des opérations de gestion de stock et de facturation. Actuellement, l'entreprise utilise des outils bureautiques non intégrés, principalement des fichiers Excel, ce qui entraîne des erreurs de saisie et un manque de coordination entre les services.

3. Analyse des besoins

3.1 Identification des acteurs

Le système ERP sera utilisé par :

- **Administrateur ERP** : gestion des utilisateurs et des accès
- **Responsable commercial** : gestion des ventes et des clients
- **Gestionnaire de stock** : gestion des produits et inventaires
- **Comptable** : facturation et suivi des paiements
- **Responsable RH** : gestion des employés

3.2 Besoins fonctionnels

3-2-1- Exigences fonctionnelles

a) Gestion des ventes

- Créer, modifier et supprimer des clients.
- Établir des devis et les transformer en commandes.

- Suivi du statut des commandes (en attente, confirmée, livrée).

b) Gestion des stocks

- Ajouter, retirer et modifier des produits.
- Suivi des quantités en stock en temps réel.
- Alertes automatiques lorsque le stock est faible.

c) Gestion des achats

- Créer et suivre les commandes fournisseurs.
- Gestion des livraisons et des réceptions.
- Calcul automatique des coûts et suivi des paiements.

d) Gestion comptable

- Enregistrement automatique des factures clients et fournisseurs.
- Suivi des paiements et relances automatiques.
- Génération de rapports financiers (bilan, compte de résultat).

e) Gestion des utilisateurs

- Gestion des droits et rôles (admin, vendeur, gestionnaire stock).
- Authentification sécurisée.
 - ♦ Remarque : Les exigences fonctionnelles répondent à "Que doit faire le système ?"

3-2-2 Exigences non fonctionnelles (qualité et contraintes du système)

a) Performance

- Le système doit pouvoir gérer 50 utilisateurs simultanément sans lenteur.
- Le temps de réponse pour une recherche de produit doit être inférieur à 2 secondes.

b) Sécurité

- Authentification par mot de passe et éventuellement double facteur.
- Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données.
- Protection des données sensibles (clients, prix, factures).

c) Fiabilité / Disponibilité

- Disponibilité minimale : 99 % sur l'année.
- Tolérance aux pannes : possibilité de restaurer le système après incident en moins de 2 heures.

d) Conformité

- Respect des normes comptables locales (SYSCOHADA).
- Conformité RGPD pour les données clients.

e) Maintenabilité et évolutivité

- Le code doit être documenté pour faciliter les mises à jour.
- L'ERP doit pouvoir intégrer de nouveaux modules à l'avenir (ex : CRM, e-commerce).

f) Accessibilité

- Interface web compatible sur ordinateurs et tablettes.
 - Interface utilisateur intuitive pour minimiser la formation des employés.
 - ♦ Remarque : Les exigences non fonctionnelles répondent à "**Comment le système doit-il se comporter ?**"
-

4. Conception

Le projet suit le **modèle en cascade (Waterfall)**, comprenant les étapes :

- Analyse 'n Conception 'n Implémentation 'n Tests 'n Déploiement
-

5. Architecture technique

5.1 Architecture du système

- **Serveur d'application** : Odoo 17 Community
- **Base de données** : PostgreSQL 15
- **Interface utilisateur** : Web (navigateur)
- **Port d'accès** : 8069

5.2 Infrastructure système

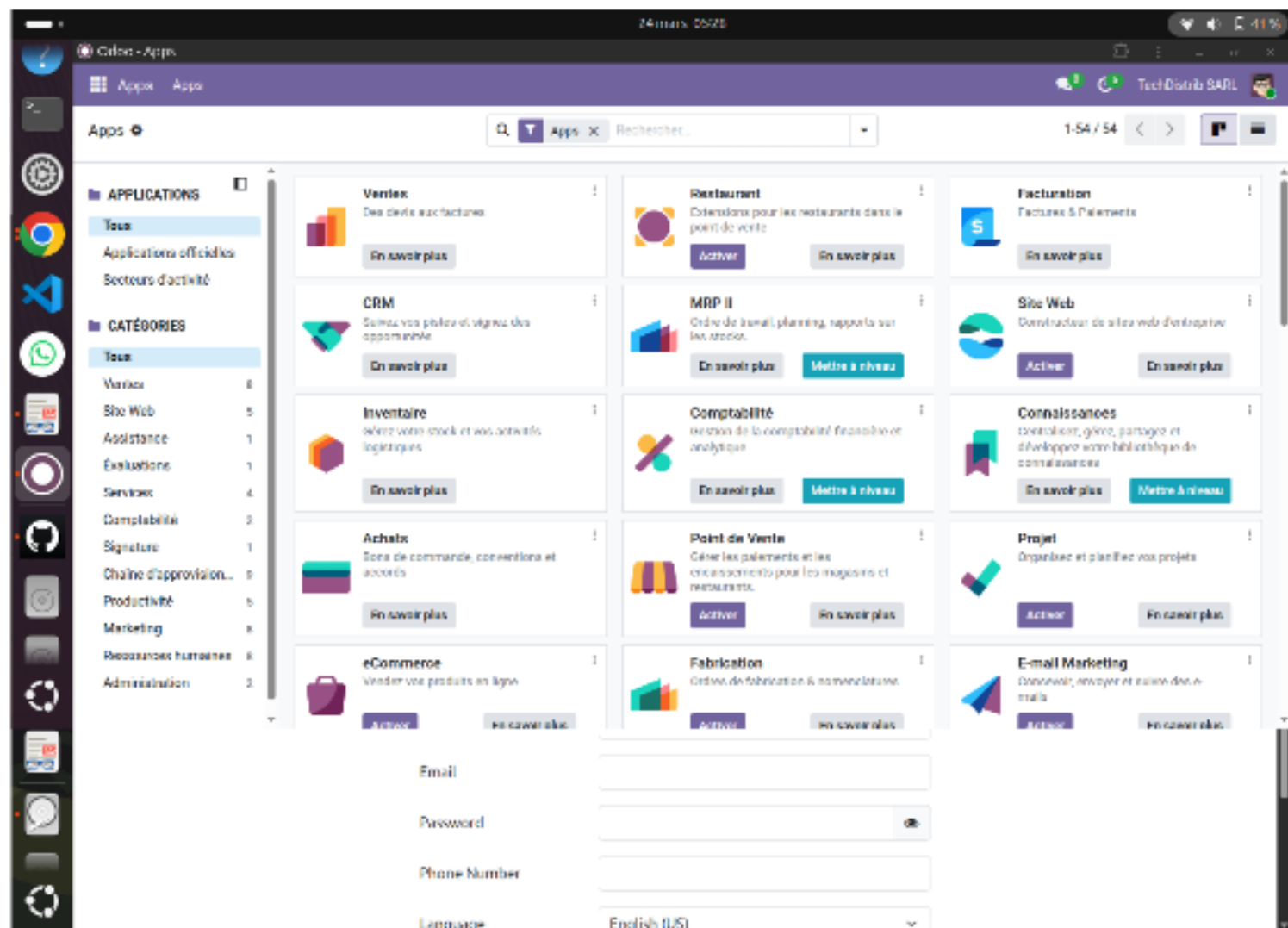
- **Système d'exploitation** : Ubuntu Server 22.04 LTS
 - **RAM** : 4 Go minimum
 - **CPU** : 2 cœurs
 - **Stockage** : 100 Go
-

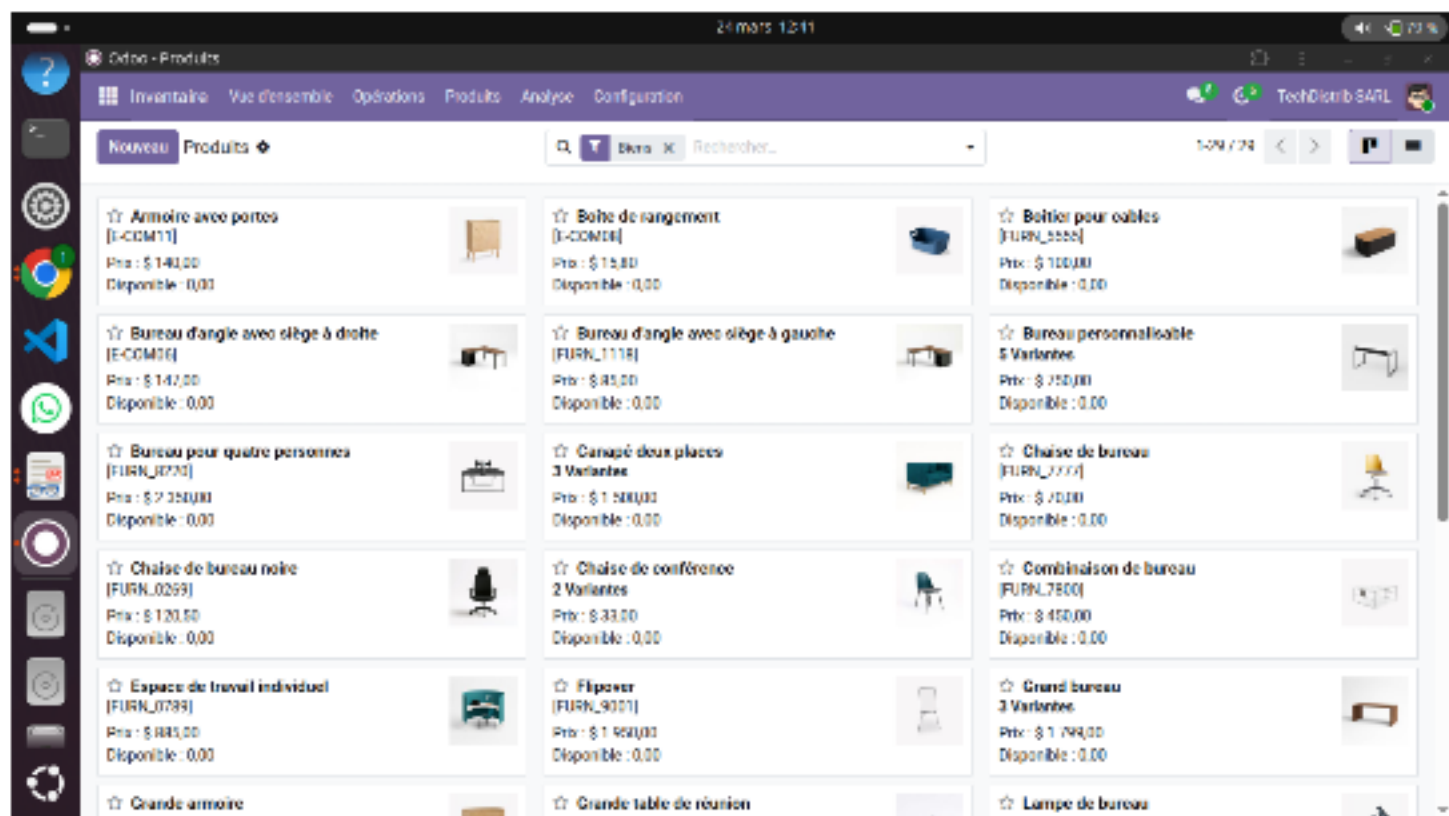
6. Implémentation

Le déploiement inclut :

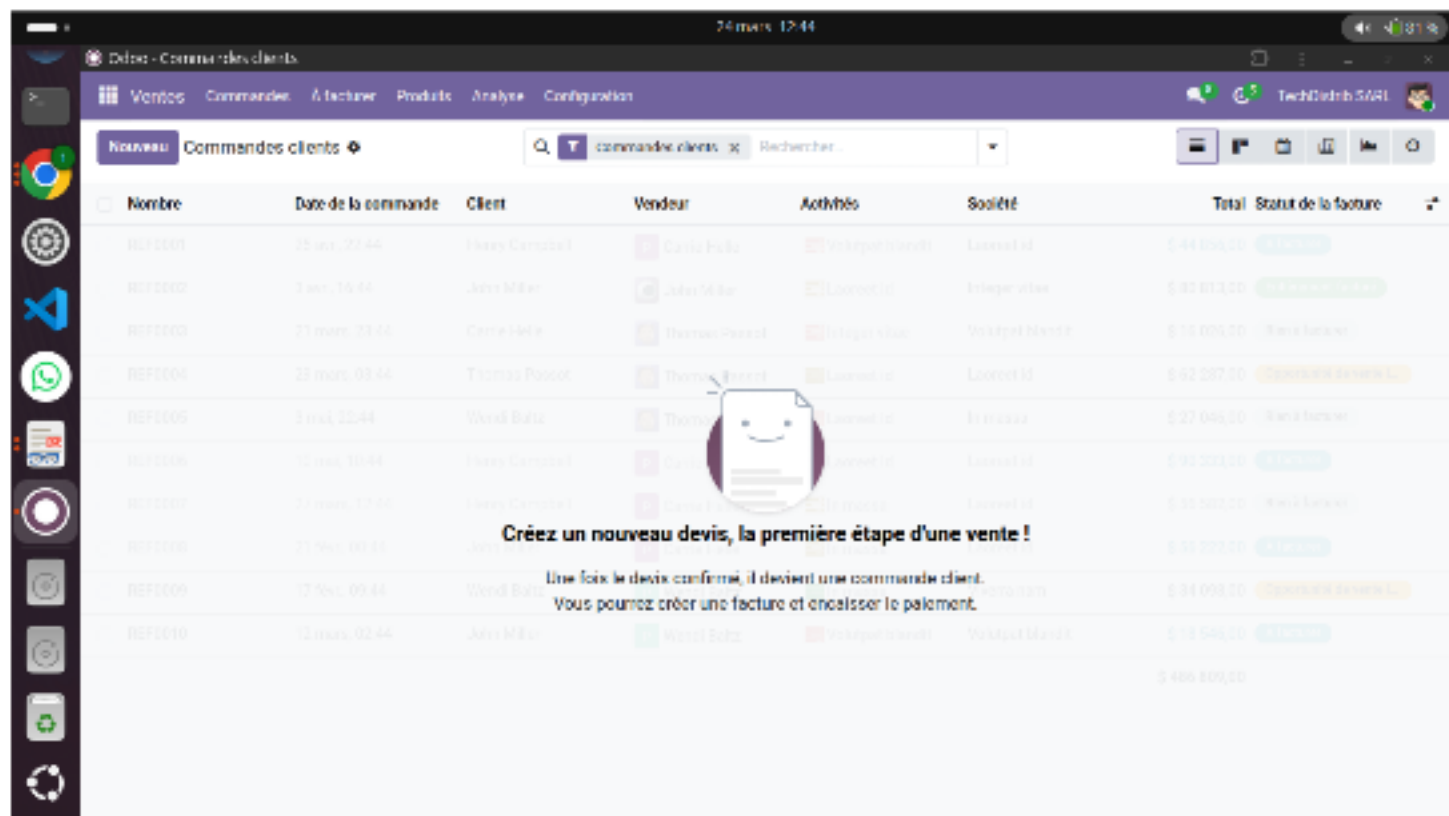
- Installation du serveur Ubuntu
- Configuration de PostgreSQL
- Installation et configuration d'Odoo 17 Community
- Paramétrage des modules : ventes, stock, facturation, RH

Applications





Produits
Commandes



- Définition des rôles et permissions

Répartition des tâches :

- **Tous les membres** : Analyse des besoins
- **Anne-Marie MAKOUHOU** : Modélisation UML
- **Rayane Bio** : Installation serveur et configuration Odoo

The top screenshot shows the Odoo user profile for 'Claude Van'. The interface includes a sidebar with navigation icons and a top bar with the company name 'TechDistrib SARL'. The profile page displays the user's name, email 'Claude@gmail.com', and contact information. Below this, there are tabs for 'Droits d'accès', 'Préférences', 'Calendrier', and 'Sécurité'. The 'RÔLES' section shows the user is assigned the role of 'Utilisateur' (User) for the company 'TechDistrib SARL'.

The bottom screenshot shows the 'Utilisateurs' (Users) list in Odoo. It features a table with columns for 'Nom' (Name), 'Se connecter' (Login), and 'Rôle' (Role). The list includes several users, including 'Claude Van', 'Jenna Arto', 'Kemi Renard', 'Marc Demo', 'Mitchell Admin', 'Rakim Dash', and 'Remi Ara', each with their respective login and role.

Nom	Se connecter	Rôle
Claude Van	Claude@gmail.com	Utilisateur
Jenna Arto	Arto@gmail.com	Utilisateur
Kemi Renard	RenardKemi@gmail.com	Utilisateur
Marc Demo	demo	Utilisateur
Mitchell Admin	admin@gmail.com	Administrateur
Rakim Dash	dash@gmail.com	Utilisateur
Remi Ara	Remi1	Administrateur

- **Ulrich AHIDAZAN** : Tests et documentation
-

7. Tests

7.1 Tests unitaires

Vérification du bon fonctionnement de chaque module individuellement :

- Module ventes
- Module stock
- Module facturation
- Module RH

Ces tests permettent de s'assurer que chaque composant respecte les spécifications fonctionnelles avant d'être intégré au système global.

7.2 Tests fonctionnels

Validation du workflow complet entre les modules :

- Création d'un client → création de devis → transformation en commande → mise à jour du stock → génération de la facture.

Ces tests assurent la cohérence des processus métiers et le respect des exigences des utilisateurs.

7.3 Tests d'intégration

Vérification de l'interaction entre les modules pour garantir que le système fonctionne correctement dans son ensemble :

- Synchronisation ventes ↔ stock ↔ facturation
- Mise à jour automatique des inventaires lors d'une commande
- Transmission correcte des informations client entre les modules

7.4 Tests de sécurité

Évaluation de la protection des données et des accès :

- Authentification des utilisateurs
- Gestion des rôles et permissions
- Vérification de l'accès non autorisé aux données sensibles
- Tests de vulnérabilité réseau et base de données

7.5 Tests de performance

Mesure de la réactivité et de la stabilité du système :

- Temps de réponse < 3 secondes pour les principales opérations
 - Gestion de plusieurs connexions simultanées
 - Simulation de charges importantes pour vérifier la stabilité
 - Vérification des sauvegardes automatiques et de la restauration
-

8. Résultats

- **Automatisation du processus** : Vente'n Stock'n Facturation
 - **Amélioration de la productivité** grâce à la centralisation des données
 - **Réduction des erreurs** liées à la saisie manuelle
 - **Traçabilité complète** des opérations
-

9. Conclusion

La mise en place de l'ERP Odoo permettra à TechDistrib SARL de passer d'un système manuel à un système digital intégré, offrant une meilleure efficacité, une gestion optimale et un support décisionnel amélioré. Ce projet marque une étape importante dans la transformation numérique de l'entreprise.

10. Annexes

- Cahier des charges détaillé
- Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence, activités)
- Documentation technique
- Guide utilisateur